

SecDash

Dashboard de Vulnerabilidades de Segurança Multi-Repositório

Gonçalo Filipe Domingos Carvalho
Rodrigo dos Ramos Pais Henriques Vitorino

Orientador: Professor Doutor José Simão

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

SecDash

49219 Gonalo Filipe Domingos Carvalho

49448 Rodrigo dos Ramos Pais Henriques Vitorino

Orientadores: Professor Doutor Jos  Sim o

Relat rio do projeto realizado no  mbito de Projecto e Semin rio
Licenciatura em Engenharia Inform tica e de Computadores

Junho de 2026

Resumo

SecDash é uma plataforma web de monitorização de relatórios de segurança que agrega e centraliza vulnerabilidade indentificadas por ferramentas externas, nomeadamente GitHub Dependabot e Code Scanning e GitLab SAST e Dependency Scanning, em diferentes repositórios.

A aplicação pretende fornecer aos seus utilizadores uma visão unificada das análises de segurança efectuadas pelas ferramentas indicadas acima, eliminando a necessidade de consultar cada plataforma e respetivos repositórios individualmente.

O desenvolvimento deste projeto utilizou como base React e Typescript no frontend, Kotlin e Spring Boot no backend e PostgreSQL para a base de dados. A autenticação dos utilizadores é feita com base no protocolo OAuth2.

Utilização de Inteligência Artificial

Neste trabalho foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa, designadamente chatbots LLM como ChatGPT, Gemini e Claude Code para clarificação de conceitos teóricos e otimização de sintaxe.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Contextualização do problema	1
2	Enquadramento e estado da arte	5
2.1	SAST e análise de dependências	5
2.1.1	<i>Static application security testing</i> (SAST)	6
2.1.2	Análise de dependências	6
2.2	Estado da arte	7
2.2.1	DefectDojo	7
2.2.2	ArmorCode	8
3	Arquitetura e tecnologias	9
3.1	Requisitos funcionais	9
3.1.1	Integração de repositórios	9
3.1.2	Autenticação de utilizadores	9
3.1.3	Controlo de acesso com base em papéis	10
3.1.4	Agregação de vulnerabilidades	10
3.1.5	Dashboard Web	11
3.1.6	Exportação de relatórios	11
3.2	Objetivos opcionais	12
3.2.1	Integração com Jenkins	12
3.2.2	Deployment em contentores	12
3.2.3	Tracking de <i>Findings</i>	12
3.3	Visão geral do sistema	13
3.4	APIs externas	14
3.5	Tecnologias e linguagens	14
3.5.1	Backend	14
3.5.2	Frontend	16
4	Implementação	19
4.1	Modelo de dados	19

4.2	Backend	22
4.2.1	Controllers	22
4.2.2	Pipeline	23
4.2.3	Services	25
4.2.4	Repositories e REST Clients	25
4.2.5	Utils	26
4.3	Frontend	27
4.3.1	utils	27
4.3.2	i18n	28
5	Deployment	29
6	Conclusão	31
6.1	Dificuldades Técnicas e teóricas	31
6.2	Considerações finais	31
	Referências	34
A	Exemplo do formato de resposta JSON de um repositório GitHub	35
B	Script SQL para a criação da base de dados	39

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização do problema

O desenvolvimento de software moderno frequentemente utiliza bibliotecas *open source* para aumentar a velocidade de desenvolvimento e facilitar a implementação de componentes e funcionalidades comuns. A utilização destas bibliotecas de terceiros muitas vezes acaba por ser uma das características fundamentais do desenvolvimento de software atual, permitindo «obter um menor *time-to-market* e uma melhor qualidade do sistema de software».[1]

Contudo, a utilização destes componentes de código aberto pode introduzir vulnerabilidades de segurança, o que tem resultado em diversos incidentes de alto perfil nos últimos anos. [2] De entre os exemplos mais críticos e mediáticos deste tipo de incidentes nos últimos anos contam-se o *Heartbleed*[3] ou o *Log4Shell*[4]. Este primeiro consistiu numa falha crítica na biblioteca OpenSSL, amplamente utilizada para implementar o protocolo HTTPS por vários websites. Este incidente foi particularmente grave uma vez que resultou na exposição de chaves privadas e outros dados de alta sensibilidade. Para além disso tratava-se de uma vulnerabilidade de exploração simples e que não deixava rasto, tendo o facto de ter permanecido indetetada durante um longo período amplificado significativamente o seu impacto global.

Por outro lado, o incidente *Log4Shell*, identificado no final de 2021, afetou a biblioteca de *logging* Java **Apache Log4j**. Esta vulnerabilidade foi classificada com a pontuação máxima de severidade (10.0 no sistema CVSS), dado que permitia a execução remota de código de forma trivial através da manipulação de mensagens de log. Devido à integração desta biblioteca em milhares de serviços empresariais, a magnitude desta vulnerabilidade foi amplamente reconhecida pela indústria: a empresa de cibersegurança Tenable classificou-a como «a maior e mais crítica vulnerabilidade de sempre»[5], enquanto a publicação *Ars Technica* a descreveu como, «discutivelmente a vulnerabilidade mais grave de sempre»[6]. Por sua vez, o *The Washington Post* salientou que as descrições feitas por profissionais de cibersegurança sobre o impacto do incidente «roçam o apocalíptico»[7].

O caso da Equifax, empresa considerada um dos três maiores bureaus de crédito dos Estados Unidos da América, ilustra também o problema. Uma auditoria interna em 2015 revelou sérios problemas de organização no seu departamento de TI. O relatório elaborado com base nesta auditoria concluiu que a organização não cumpria os seus próprios calendários de *patching*, que a equipa carecia de um inventário de recursos abrangente e que não existia uma priorização dos *patches* a serem efetuados com base na criticidade. Embora o relatório tenha delineado medidas para reforçar a segurança, muitas destas não foram implementadas atempadamente[8]. Dois anos mais tarde, em 2017, os sistemas informáticos da Equifax foram invadidos com recurso a uma vulnerabilidade na *framework* Apache Struts já conhecida e corrigida meses antes. O ataque, que podia ter sido facilmente evitado com uma melhor organização operacional, resultou na exposição de dados pessoais de mais de 150 milhões de pessoas, de entre os quais alguns de alta sensibilidade tais como números de segurança social e de cartões de crédito[9].

Ainda assim, o uso destas bibliotecas de código aberto tem vindo a crescer. Como tal, várias ferramentas de análise e *pipelines* CI/CD foram desenvolvidas. As equipas de desenvolvimento de software modernas dependem muitas vezes da integração destas ferramentas de *scanning* nas suas *pipelines* CI/CD tais como GitHub Dependabot, GitLab SAST, Trivy ou OWASP Dependency-Check. Apesar de estas ferramentas serem eficazes na deteção de vulnerabilidades conhecidas, os seus resultados ficam dispersos por diferentes repositórios e plataformas, tornando-se difícil obter uma visão unificada e consolidada da postura de segurança global de uma organização.

O **SecDash** pretende ser uma plataforma web concebida para agregar a visualização de vulnerabilidades de segurança já identificadas por estas ferramentas externas ou por pipelines de CI/CD existentes. Em vez de realizar a sua própria análise, o SecDash recolhe relatórios de vulnerabilidades de múltiplos repositórios de código-fonte e apresenta-os através de um *dashboard* único e interativo, permitindo que arquitetos de segurança de software e responsáveis de desenvolvimento monitorizem o risco em todos os seus projetos de forma imediata.

No presente documento começaremos por, no capítulo 2 apresentar e analisar algumas das soluções já existentes no mercado que partilham objetivos semelhantes aos do **SecDash**, bem como explicar sucintamente os conceitos de *Static Application Security Testing* (SAST) e de análise de dependências, sobre os quais assentam as funcionalidades base da aplicação.

No capítulo 3 indicaremos brevemente as tecnologias e linguagens utilizadas no seu desenvolvimento e apresentaremos também uma *overview* simples da arquitetura que a sustenta.

No capítulo 4 descreveremos a implementação do ***SecDash*** de forma mais detalhada.

No capítulo 5 descreveremos o processo de *deployment* da aplicação.

Finalmente, no capítulo 6, concluiremos o presente documento partilhando as dificuldades técnicas encontradas durante a elaboração do projeto e iremos também expor algumas considerações finais.

Capítulo 2

Enquadramento e estado da arte

Perante o cenário histórico de vulnerabilidades críticas como as anteriormente mencionadas, a necessidade de ferramentas de agregação torna-se evidente, existindo atualmente várias soluções amplamente utilizadas na indústria. Contudo, estas plataformas distinguem-se do **SecDash** pelos seus objetivos e complexidade; focam-se habitualmente no segmento *enterprise* e na gestão operacional de ciclo completo, incluindo a orquestração de múltiplos *scanners* e fluxos de remediação (*remediation workflows*).

O SecDash, em contrapartida, não pretende ser uma ferramenta que efetua os seus próprios scans de segurança, mas sim focar-se especificamente na agregação, normalização e visualização centralizada de vulnerabilidades provenientes de múltiplos repositórios em plataformas distintas. O objetivo principal do projeto consiste em fornecer uma integração totalmente funcional com o GitHub e o GitLab, as duas plataformas mais amplamente utilizadas para hospedar código, uma vez que estas abrangem a vasta maioria dos casos de uso em ambientes reais. A integração com pipelines de Jenkins é considerada um *stretch goal*, a ser explorado caso a calendarização assim o permita.

2.1 SAST e análise de dependências

Para o desenvolvimento de uma aplicação que pretende agregar resultados de análises de segurança de código-fonte é essencial compreender as metodologias que originam esses resultados. Estas podem ser divididas em duas categorias: a análise estática de código próprio e a auditoria de código externo proveniente de bibliotecas e outras dependências.

Enquanto o SAST foca a sua análise no código proprietário desenvolvido internamente, a análise de dependências foca-se no código externo proveniente de bibliotecas de terceiros integradas no projeto.

2.1.1 *Static application security testing* (SAST)

Static Application Security Testing (SAST), em suma, refere-se à análise de código-fonte ou código binário de um programa sem que este se encontre em execução. Deste modo é possível identificar várias vulnerabilidades de segurança no código de uma aplicação ao longo do seu processo de desenvolvimento, permitindo a detenção de problemas como vulnerabilidades a SQL injections ou credenciais como chaves de API embutidas no código desde muito cedo, quando estes ainda são fáceis e pouco dispendiosos de corrigir. [10] [11]

2.1.2 Análise de dependências

Ao contrário do SAST, que avalia o código desenvolvido de raiz, a análise de dependências foca-se na cadeia de abastecimento de software (*software supply chain*).

O processo passa por analisar os manifestos de gestão de dependências do projeto, como os ficheiros `build.gradle.kts` ou `package.json` para extrair a lista e as versões exatas de todas as bibliotecas utilizadas, incluindo as dependências transitivas (isto é, as dependências das dependências). Atualmente o **GitHub** e o **GitLab** automatizam este processo recorrendo a mecanismos próprios.

No GitHub este tem o nome **Dependabot** e utiliza a *GitHub Advisory Database*, uma base de dados que agrega dados de fontes públicas (como o catálogo norte-americano *National Vulnerability Database*) e de alertas submetidos pela comunidade. Este possui três funcionalidades principais [12]:

- **Dependabot alerts:** Informam acerca de vulnerabilidades nas dependências utilizadas num repositório;
- **Dependabot security updates:** Criam *pull requests* automaticamente para atualizar as dependências utilizadas com vulnerabilidades de segurança conhecidas;
- **Dependabot version updates:** Criam *pull requests* automaticamente para manter as dependências de um repositório sempre atualizadas.

Por sua vez, no **GitLab**, o processo é designado nativamente por **Dependency Scanning**. Atualmente conta com três métodos principais:

- **Análise de dependências usando SBOM:** É a abordagem atualmente recomendada pela plataforma para todos os novos projetos. Este método assenta na geração de um artefacto SBOM (*Software Bill of Materials*) no formato padrão *CycloneDX* durante a execução do pipeline. Este artefacto, que contém a lista completa de componentes do

projeto, é posteriormente cruzado de forma automática com a *GitLab Advisory Database* para detetar vulnerabilidades conhecidas; [13]

- **Continuous Dependency Scanning (Análise Contínua):** Consiste na monitorização contínua dos componentes SBOM gerados no último pipeline bem-sucedido da *branch default*; [14]
- **Análise de dependências com Gemnasium:** Originalmente o GitLab utilizava uma análise baseada em *Gemnasium*, uma ferramenta de análise que viria a ser adquirida pelo GitLab. A análise era feita diretamente na pipeline de CI/CD. Atualmente, este método encontra-se *deprecated*; [15]

Para além disso, o GitLab disponibiliza também um método experimental chamado *Libbehave*, que identifica bibliotecas de terceiros novas durante o processo de *merge request*. Ao contrário da análise de dependências comum, o Libbehave analisa o comportamento do programa, podendo detetar comportamentos como a leitura e escrita de ficheiros, ou a execução de comandos do sistema operativo.

2.2 Estado da arte

De entre programas e aplicações com intuítos semelhantes ao do **SecDash** destacamos, entre outros, o DefectDojo e ArmorCode.

2.2.1 DefectDojo

O **DefectDojo** é uma plataforma DevSecOps que atua como um agregador automático para o seu conjunto de ferramentas de segurança, permitindo organizar facilmente o trabalho de segurança e reportar a postura de segurança da organização aos *stakeholders*. [16]

De entre as funcionalidades do DefectDojo contam-se, entre outras:

- O rastreio e reporte de *Findings* de segurança;
- A imposição de SLAs (*Service Level Agreement*) em contexto;
- A gestão de *risk-acceptance* e outras decisões de triagem
- Coordenação com gestão de testes de penetração tradicionais;

Para além de possibilitar a integração com mais de 200 ferramentas de segurança, a sua instalação local requer múltiplos contentores para vários serviços, requerindo inclusive instâncias dedicadas de *Celery* e *Redis* enquanto *task-queue* para a gestão de tarefas

assíncronas tais como o processamento de ficheiros de reporte volumosos ou a sincronização com o *Jira* e envio de notificações aos utilizadores. Estamos portanto perante uma infraestrutura comparativamente mais complexa que a requirida pelo SecDash, que será mais apropriada para equipas pequenas que não requeiram todas as funcionalidades disponíveis no DefectDojo.

Por outro lado, o modelo de dados utilizado pelo **DefectDojo** utiliza cinco classes distintas (***Product Types***, ***Products***, ***Engagements***, ***Tests*** e ***Findings***) para organizar o trabalho das equipas que o utilizem.[17] Um Engagement, por exemplo, representa um momento no tempo em que um *Test* é realizado, e contem um ou mais *Tests*. A necessidade de instanciar um *Engagement* para cada nova análise introduz uma barreira de agilidade significativa. Apesar de se apresentar como flexível, de forma a que este modelo se possa adaptar às diferentes equipas que o utilizem, a abordagem do DefectDojo revela uma preocupação mais voltada para questões de auditoria do que para a visão imediata de vulnerabilidades e agilidade durante o processo de desenvolvimento do software.

2.2.2 ArmorCode

O **ArmorCode** é uma aplicação comercial *enterprise* de *Application Security Posture Management* (ASPM). que oferece integração com mais de 350 ferramentas de segurança de aplicações, infraestrutura, cloud e contentores, bem como com sistemas de DevOps.

De entre as suas vastas funcionalidades faz também parte a agregação de vulnerabilidades encontradas por outras ferramentas de *scanning*. De forma semelhante ao SecDash, o ArmorCode não faz ele próprio um scan de vulnerabilidades, apresentando-se como uma solução «*scannerless, vendor-agnostic*»[18]. Mais uma vez, no entanto, estamos perante uma ferramenta de elevada complexidade, possuindo imensas funcionalidades para lá do escopo do problema que o SecDash pretende resolver e que para além disso podem levar a uma curva de aprendizagem acentuada que poderá ser contraproducente quando se procura uma solução ágil para a simples agregação de relatórios de vulnerabilidades externos.

Quando comparado com o DefectDojo temos ainda a agravante de esta ser uma ferramenta SaaS proprietária com um modelo de licenciamento orientado para grandes corporações, o que a torna inacessível para projetos independentes ou de equipas de pequena dimensão.

Capítulo 3

Arquitetura e tecnologias

O presente capítulo pretende expor uma visão geral dos requisitos da aplicação e da organização técnica do projeto, os diferentes módulos que o compõem e suas interdependências, bem como as linguagem de programação e *frameworks* usadas no seu desenvolvimento.

3.1 Requisitos funcionais

De forma a responder satisfatoriamente ao problema que o SecDash pretende resolver, foi definida uma lista de requisitos funcionais considerados essenciais para o sistema. Estes requisitos representam as funcionalidades mínimas necessárias para permitir a agregação, normalização e visualização centralizada de vulnerabilidades provenientes de múltiplos repositórios e plataformas.

3.1.1 Integração de repositórios

A aplicação deve ser capaz de obter repositórios alojados nas plataformas *GitHub* e *GitLab* através das respetivas APIs.

Após a autenticação do utilizador e obtenção das permissões necessárias, o sistema deverá conseguir:

- Obter a lista de repositórios associados ao utilizador;
- Persistir a informação dos repositórios a ser vigiados pela aplicação numa base de dados;
- Associar os repositórios ao utilizador autenticado;

3.1.2 Autenticação de utilizadores

A plataforma deve disponibilizar mecanismos de autenticação que permitam aos utilizadores vigiar de forma persistente os seus repositórios escolhidos garantindo ao mesmo tempo a sua

confidencialidade.

Para isso deverá existir suporte à autenticação através do protocolo OAuth2, recorrendo aos serviços disponibilizados pelo *GitHub* e *GitLab*. Este mecanismo permitirá:

- Autenticar utilizadores sem necessidade de credenciais locais;
- Garantir o acesso autenticado às APIs externa, obtendo assim permissão para acesso aos repositórios privados de um utilizador;
- Simplificar o processo de registo e login.

Após autenticação bem sucedida, o utilizador deverá poder consultar os seus repositórios previamente guardados sem necessidade de repetir o processo de autorização às plataformas externas.

3.1.3 Controlo de acesso com base em papéis

O sistema deverá implementar um mecanismo de controlo de acesso baseados em papéis (*Role-Based Access Control* ou *RBAC*), permitindo restringir funcionalidades de acordo com o tipo de utilizador.

Deverão ser suportados os seguintes papéis:

- **ADMIN:** Utilizador com funções de administração. Pode adicionar e remover utilizadores e repositórios de equipas às quais não pertence, pode eliminar utilizadores, etc...
- **USER:** Utilizador comum da aplicação.

Este mecanismo permitirá uma organização em equipas dentro da plataforma, bem como uma gestão do acesso aos dados conforme determinado por role idk temos de ver.

3.1.4 Agregação de vulnerabilidades

Uma das funcionalidades mais importantes do SecDash deverá ser a capacidade de recolher e consolidar vulnerabilidades provenientes das análises feitas pelo GitHub Dependabot, GitLab Dependency Scanning e relatórios SAST de ambas as plataformas.

A informação obtida deverá ser convertida para um modelo de dados interno normalizado, independentemente do formato original utilizado pela plataforma de origem. O sistema deverá então:

- Importar relatórios de vulnerabilidades de ambas as plataformas *GitHub* e *GitLab*;
- Identificar e exibir as vulnerabilidades associadas a cada repositório;
- Normalizar os dados heterogêneos provenientes de cada plataforma externa;
- Permitir a consulta agregada e centralizada dos relatórios e findings provenientes de cada plataforma externa.

Este requisito constitui um dos principais desafios técnicos do projeto devido à heterogeneidade dos formatos produzidos pelas diferentes ferramentas de cada plataforma.

3.1.5 Dashboard Web

A plataforma deverá disponibilizar uma interface web que permita aos utilizadores visualizar o estado de segurança dos repositórios monitorizados.

O dashboard deverá incluir:

- Listagem de vulnerabilidades;
- Temos de ver o resto idk

Pretende-se que a interface seja visualmente clara e de fácil acessibilidade, permitindo-lhes identificar rapidamente problemas de segurança relevantes identificados pelas ferramentas de segurança da plataforma originária de cada repositório.

3.1.6 Exportação de relatórios

O sistema deverá permitir exportar relatórios de vulnerabilidades para formatos externos, possibilitando a sua partilha e integração com outros sistemas.

Inicialmente, deverá ser suportada exportação em formato CSV, podendo futuramente ser adicionados outros formatos.

Os relatórios exportados deverão incluir:

- Informação do(s) repositório(s) analisado(s);
- Resumo das vulnerabilidades identificadas;
- Data de geração do relatório.

3.2 Objetivos opcionais

No caso de a calendarização o permitir, pretendem-se implementar os seguintes objetivos opcionais, considerados *stretch goals*. Consideramos que estes objetivos poderiam acrescentar mais alguma usabilidade à aplicação, embora não sejam estritamente necessários para responder ao problema que esta pretende desenvolver.

3.2.1 Integração com Jenkins

Pretende-se acrescentar uma nova possível fonte de dados para além das plataformas GitHub e GitLab, integrando o **SecDash** com o Jenkins, um dos servidores de automação mais utilizados na indústria para CI/CD.

3.2.2 Deployment em contentores

De forma a validar a viabilidade operacional da plataforma, pretende-se realizar o *deployment* do **SecDash** alojando-o num servidor pessoal.

Este processo envolveria a configuração e gestão de redes para exposição controlada do serviço e a orquestração via *Docker*. O objetivo é que a aplicação possa ser demonstrada num ambiente que mais se assemelharia a um ambiente real e não apenas no ambiente de desenvolvimento local, passando a aplicação a estar acessível de forma remota.

Pretende-se deste modo alargar o âmbito do projeto para lá de apenas desenvolvimento de software, passando pela gestão de regras de *firewall* e exposição segura de serviços para acesso remoto.

3.2.3 Tracking de *Findings*

Este objetivo visa dotar o **SecDash** de capacidades *tracking* sobre as vulnerabilidades detetadas.

Pretende-se implementar um sistema de acompanhamento que permita verificar se determinada vulnerabilidade já se encontra ao encargo de algum desenvolvedor da equipa ou se esta já se encontra resolvida e, em caso afirmativo, desde quando.

3.3 Visão geral do sistema

O projeto encontra-se dividido em dois blocos principais, *frontend* e *backend*, interligados entre si.

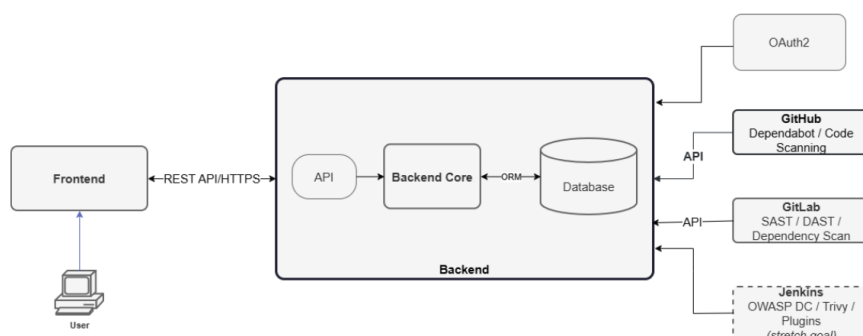


Figura 3.1: diagrama da arquitetura

O *backend* é o principal responsável pela lógica de negócio da aplicação, recaindo nele as funções de comunicar com as APIs externas às quais a aplicação necessita de recorrer e de normalizar a informação recebida destas. É também sua responsabilidade toda a lógica de registo e autorização dos utilizadores e a persistências dos dados numa base de dados. O *backend* atua também como uma **API REST**, expondo os dados necessários de forma estruturada via pedidos **HTTP**.

Enquanto isso, o *frontend* constitui a interface visual com que o utilizador interage via web browser. O seu papel é consumir os dados enviados pelo *backend* e exibí-los ao utilizador de forma interativa através de uma página web, tratando de toda a lógica de navegação e visualização.

Esta separação modular, tendo por base o princípio de *separation of concerns*, para além de permitir escolhas técnicas mais especializadas para cada módulo, reduz a complexidade ao limitar a interação entre estes, permitindo que cada camada evolua de forma independente, facilitando a manutenção e atualização futura do sistema.

Para além disso, separar a lógica de apresentação da lógica de dados permite que uma única API, implementada no *backend* venha a servir potenciais múltiplas plataformas (web, desktop, mobile, etc).

3.4 APIs externas

O funcionamento da aplicação está intrinsecamente ligado ao uso de APIs externas. Os utilizadores podem-se autenticar através da utilização do protocolo *OAuth 2.0* usando como *identity providers* Google, GitHub ou GitLab.

Estes dois últimos provedores de identidade cumprem um papel duplo, pois para além da possibilidade de providenciarem *autenticação* ao SecDash são também eles que providenciam *autorização*, de forma a que a aplicação possa requisitar os repositórios dos utilizadores bem como consumir os endpoints de segurança que contêm os relatórios de vulnerabilidades sobre os quais a funcionalidade base do projeto assenta.

3.5 Tecnologias e linguagens

3.5.1 Backend

Kotlin

A decisão de escolher Kotlin como linguagem utilizada para o desenvolvimento do **backend** foi tomada, em parte, devido à proficiência nela adquirida ao longo do percurso da licenciatura. Uma vez que foi a linguagem com maior exposição e utilização prática em mais unidades curriculares ao longo do percurso académico deste ciclo de estudos, esta escolha permitiu reduzir a curva de aprendizagem necessária à elaboração do projeto, acelerando assim o seu desenvolvimento.

Para além disso, a linguagem Kotlin possui uma série de características que auxiliam o desenvolvimento e fortalecem a robustez da aplicação, de entre as quais se destacam duas:

- **Segurança de tipos e *Null Safety*:** O sistema de tipos do Kotlin ajuda a prevenir erros comuns de programação, tais como *NullPointerExceptions*, garantindo que a manipulação de dados sensíveis provenientes das APIs externas seja feita de forma segura;
- **Interoperabilidade com o ecossistema Java Virtual Machine (JVM):** O acesso às bibliotecas e frameworks da JVM não só garante que o sistema assenta numa base tecnológica estável como permite usar ferramentas como Spring Boot ou JDBI, agilizando o desenvolvimento da API e ligação à base de dados;

Spring Boot

A framework Spring Boot constitui a base fundamental do *backend*. A sua filosofia "*convention-over-configuration*"[19], permite minimizar a preocupação com questões de configuração para

que o foco do desenvolvimento possa incidir apenas na lógica aplicacional, tornando o processo de programação mais célere.

O Spring Boot é particularmente útil pelos seguintes pontos:

- ***Inversion of Control (IoC)* e Injeção de Dependências:** O Spring gere automaticamente o ciclo de vida dos componentes da aplicação. No contexto do **SecDash**, isto permite, por exemplo, que os clientes REST de integração com o GitHub e GitLab sejam injetados nos serviços correspondentes de forma transparente;
- **Segurança com Spring Security:** A dependência Spring Security facilita a implementação de fluxos de autenticação *OAuth2* e a proteção de determinados *endpoints* através de configurações de autorização granulares, garantindo que dados sensíveis e algumas funcionalidades da aplicação são acedidos apenas por utilizadores com as permissões adequadas;
- **Servidor embutido:** O Spring Boot permite que a aplicação seja compilada para um único ficheiro executável que inclui um servidor Apache Tomcat embutido. Para além de eliminar a necessidade de configurar um servidor externo, isto poderá facilitar a contentorização da aplicação através da plataforma Docker.

JDBI

Para a camada de interação com a base de dados, optou-se pela utilização da biblioteca **Jdbi**. Esta biblioteca segue uma filosofia "*SQL-centric*", conferindo algumas vantagens de conveniência quando comparada com a biblioteca (*Java Database Connectivity (JDBC)*) sobre a qual esta assenta.

Esta apresenta duas grandes vantagens sobre o nosso ponto de vista:

- **Controlo total sobre o SQL:** A JDBI permite escrever manualmente as consultas SQL a serem executadas. Este controlo garante a performance e a correção de consultas complexas;
- **Mapeamento Nativo para *Data Classes*:** A integração com o Kotlin permite que os resultados das consultas SQL sejam mapeados automaticamente para *Data Classes*.
- **Facilidade de *debugging*:** O comportamento da JDBI é inteiramente previsível. Em caso de erro, este é rastreável diretamente até ao SQL executado, simplificando o processo de debugging durante o desenvolvimento;
- **Eliminação de código repetitivo e gestão automática de recursos:** Em vez de obrigar o programador a gerir manualmente a abertura e fecho de ligações, a criação

de *statements* ou a iteração sobre *result sets*, o Jdbi automatiza estas tarefas. O Jdbi garante assim que todos os recursos da base de dados (ligações, *statements* e *result sets*) são libertados corretamente após a execução, mesmo que esta termine em erro. O uso de JDBC puro, comparativamente, requeriria que este tratamento fosse feito de forma explícita em todos pedidos à base de dados;

PostgreSQL

Para persistência de dados decidiu-se utilizar uma base de dados relacional, uma vez que os dados com os quais a aplicação trabalha são altamente estruturados e com dependências e relações claras entre si (por exemplo, um utilizador possui múltiplos repositórios associados e cada repositório agrupa um conjunto delimitado de vulnerabilidades). O PostgreSQL permite mapear este modelo de dados de forma direta, utilizando chaves primárias e estrangeiras para refletir fielmente a lógica de negócio. Este fator, aliado à simplicidade no mapeamento com a Jdbi e integração com o ecossistema Kotlin/JVM, levaram à escolha de PostgreSQL.

OAuth 2.0

A utilização do protocolo **OAuth 2.0** no **SecDash** cumpre um propósito duplo.

Um destes propósitos é a delegação da gestão de identidades a entidades externas confiáveis, não sendo assim necessário que um utilizador se registre diretamente no **SecDash**. Os utilizadores podem assim criar conta e aceder à plataforma com apenas um clique, utilizando contas já existentes em outras plataformas, o que pode melhorar significativamente a experiência de utilização. As plataformas suportadas como provedores de identidade são Google, GitHub e GitLab.

Para além disso, a funcionalidade principal da aplicação está dependente deste protocolo: sendo o *SecDash* um agregador de vulnerabilidades, a aplicação necessita de consultar dados privados guardados no GitHub e GitLab, sendo o OAuth2.0 a forma como o acesso a estes é concedido.

3.5.2 Frontend

Typescript

A linguagem escolhida para o *frontend* foi **Typescript**.

A escolha desta em detrimento de Javascript puro deveu-se ao facto de Typescript possuir tipagem estática. Não só isto facilita a transposição dos modelos de dados utilizados no bac-

kend para a lógica do frontend como também garante que qualquer erro de correspondência de dados possa ser detetado imediatamente em tempo de compilação, e não em tempo de execução no navegador do utilizador.

React

Como biblioteca principal para a construção da interface do utilizador, adotou-se **React**.

Os fatores que motivaram esta escolha foram os seguintes:

- **Arquitetura Baseada em Componentes:** O React permite decompor a interface visual em peças de código modulares, isoladas e reutilizáveis. Esta modularidade facilita a manutenção do código e permite que múltiplos elementos partilhem a mesma lógica visual e a sua reutilização;
- **Gestão de Estado com *Hooks*:** A utilização de *Hooks* como `useState` e `useEffect` permitem controlar o fluxo de dados na aplicação e gerir operações como o estado de carregamento de componentes, por exemplo;

Vite

Como *module bundler* optou-se pela utilização de **Vite** em alternativa a Webpack, por ser o standard *de facto* para projetos em React. O Vite utiliza *ES Modules* nativos do browser ao correr o servidor de desenvolvimento em vez de fazer bundle de todo o código, tornando o seu arranque e *hot reloading* mais rápido.

Capítulo 4

Implementação

Para facilitar a manutenção e implementação do sistema, bem como a sua compreensão, o **SecDash** encontra-se decomposto em camadas, seguindo um padrão de desenho *multitier* ou *layered*.

A aplicação encontra-se dividida em três níveis, numa estrutura hierárquica, sendo estes a *camada de apresentação*, a *camada lógica* e a *camada de dados*.

- A **camada de apresentação** tem como função principal ser a interface com a qual o utilizador interage com o SecDash, isto é, o nosso *frontend* web;
- A **camada lógica** é o cerne do programa, tratando-se do nosso backend em kotlin onde é implementada toda a lógica de negócio;
- A **camada de dados** persiste os dados a serem armazenados permanentemente, estando esta implementada como uma base de dados PostgreSQL;

Os detalhes e especificidades da implementação e desenvolvimento de cada uma destas camadas serão explorados ao longo deste capítulo.

4.1 Modelo de dados

A elaboração de um modelo Entidade-Associação é indispensável para a estruturação lógica do projeto. Com efeito, é a existência de um modelo entidade-associação que permite estruturar de forma concreta as entidades do domínio da aplicação e as suas relações entre si.

O modelo de dados serve também de ponte entre os requisitos de negócio da plataforma e a sua implementação física na base de dados. Este mapeamento garante que a existência uma visão clara de como os utilizadores, repositórios e vulnerabilidades se relacionam entre

si, permitindo orientar a implementação lógica do sistema prevenindo assim o aparecimento de inconsistências estruturais que pudessem pôr em causa a robustez da aplicação ou atrasar o seu desenvolvimento.

Como referido no capítulo anterior, os dados obtidos das APIs externas do GitHub e GitLab são altamente estruturados e com dependências e relações claras entre si. Assim sendo, a elaboração de um modelo Entidade-Associação, indispensável para a estruturação lógica do projeto, torna-se relativamente trivial.

O diagrama do modelo obtido encontra-se apresentado na figura abaixo. É importante salientar que, de forma a facilitar a apresentação e visualização do modelo no presente documento, os atributos das entidades foram omitidos do diagrama. O script SQL utilizado para criar todo o esquema da base de dados, onde se pode consultar todos os atributos, encontra-se no Apêndice B.

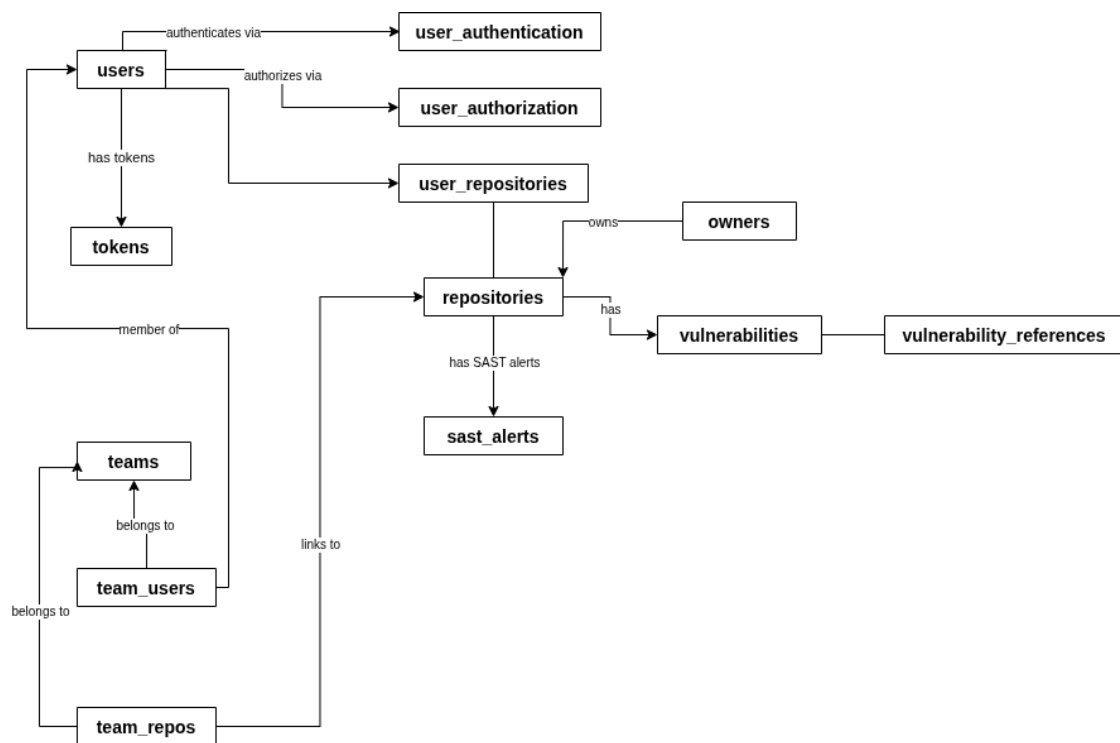


Figura 4.1: diagrama do modelo entidade-associação

- Cada **USER** possui um **id** e **name** que os identificarão na aplicação, bem como um **email**. Poderão também ter um campo **password_validation**, opcional, caso optem por se registar na aplicação diretamente com o seu email em vez de utilizarem uma das opções OAuth 2.0.

Cada user terá também uma *role*, que o identificará como um utilizador normal ou administrador, tendo este último acesso a funcionalidades vedadas a utilizadores normais, tais como eliminar utilizadores ou equipas que não lhe pertencem.

As informações de autenticação são guardadas na tabela **USER_AUTHENTICATION**, que irá conter os IDs de cada utilizador, o provedor de autenticação OAuth 2.0 (Google, GitHub ou GitLab) e o ID do utilizador nessa plataforma.

Os *access tokens* de cada utilizador ficam armazenados na tabela **USER_AUTHORIZATION**. Os *tokens* internos gerados e usados pelo próprio **SecDash**, por sua vez, são armazenados na tabela **TOKENS**.

- Cada repositório vigiado pela aplicação é armazenado na tabela **REPOSITORIES**. A tabela **OWNERS** armazena algumas informações referentes aos proprietários dos repositórios nas plataformas de origem, seja ela GitHub ou GitLab. Para fazer a ligação entre os repositórios armazenados e os utilizadores que os vigiam existe a tabela **USER_REPOSITORIES**.

Os alertas SAST e vulnerabilidades detetadas nas dependências de cada repositório são armazenados nas tabelas **SAST_ALERTS** e **VULNERABILITIES** respetivamente. Esta última tabela encontra-se também ligada à tabela **VULNERABILITY_REFERENCES**, que armazena ligações as CVEs onde essas vulnerabilidades estão catalogadas.

- Finalmente, as informações de cada equipa criada no âmbito da aplicação são armazenadas na tabela **TEAMS**. Os repositórios e utilizadores ligados a cada uma são armazenados nas tabelas **TEAM_REPOS** e **TEAM_USERS** respetivamente.

É importante indicar que ao obter os dados das APIs externas, sejam estes referentes a repositórios ou vulnerabilidades, a informação devolvida contém inúmeros campos que não consideramos relevantes de armazenar ou exibir aos utilizadores para os propósitos do **SecDash**. A título de exemplo, o objeto JSON referente a um repositório GitHub devolvido pela sua API contém mais de 80 campos, sendo vários deles objetos que por sua vez contém também múltiplos campos. Um exemplo deste formato pode ser consultado no Apêndice A. Como tal, optou-se por filtrar muitos destes campos, sendo apenas armazenados aqueles que considerámos relevantes para o propósito da aplicação.

4.2 Backend

O backend do **SecDash** encontra-se estruturado com o padrão de desenho Controller-Service-Repository (CSR). Pretende-se deste modo isolar o tratamento de pedidos HTTP, a lógica de negócio e operações de base de dados em componentes independentes. Organizar a aplicação desta forma tem o intuito de facilitar o seu desenvolvimento e manutenção.

4.2.1 Controllers

A camada dos *controllers* tem como principal objetivo receber pedidos HTTP para consequentemente devolver respostas HTTP. A camada conta com cinco controllers distintos, cada um com endpoints próprios para cada operação suportada pela aplicação:

- **Auth Controller:** Responsável por receber pedidos HTTP relacionados com autorização externa, tais como pedidos de *login* através de OAuth 2.0 na aplicação ou conceder acesso aos repositórios de um utilizador de uma das plataformas externas;
- **GitHub Controller:** Responsável por receber pedidos e emitir as respetivas respostas para tarefas que requeiram acesso ao GitHub, tais como adicionar um repositório do GitHub aos repositórios vigiados pelo utilizador com sessão ativa, ou obter análises de vulnerabilidade de um desses repositórios;
- **GitLab Controller:** Análogo ao controller anterior mas para GitLab;
- **Team Controller:** Responsável por receber pedidos HTTP e emitir as respetivas respostas para operações relacionadas com equipas no SecDash. Os utilizadores podem criar ou eliminar equipas, adicionar ou remover repositórios e outros utilizadores a equipas ou promover membros de uma equipa a Team Leader.
- **User Controller:** Responsável por receber e responder a pedidos HTTP para registo na aplicação através do formulário de registo ou de obter informação do utilizador com sessão ativa.

Para manter o isolamento das camadas, nenhuma lógica de negócio ou processamento de dados é executado nesta camada. Esse tipo de tarefas é delegado para a camada dos serviços, que será detalhada na subsecção seguinte.

Não obstante, para efeitos de organização do código, optou-se por colocar alguns componentes necessários para uma utilização mais eficiente da *framework* Spring e evitar repetição de código numa subpackage intitulada *pipeline* na *package* dos controllers. Estes componentes encontram-se explicitados na subsecção Pipeline.

4.2.2 Pipeline

AuthenticatedUserArgumentResolver

No Spring, a interface `HandlerMethodArgumentResolver` é utilizada para resolver parâmetros de métodos em valores no contexto de um determinado pedido. Com o objetivo de disponibilizar automaticamente a informação do utilizador autenticado na aplicação nos métodos dos controllers que fazem uso dessa informação foi implementada essa interface através da classe **AuthenticatedUserArgumentResolver**. Esta é responsável por identificar parâmetros do tipo `AuthenticatedUser` e resolver o respetivo valor a partir do contexto de um pedido HTTP.

O método **supportsParameter** determina se o resolver deve ser aplicado a um determinado parâmetro do controlador. Neste caso age apenas sobre parâmetros do tipo `AuthenticatedUser`. Quando um controller contém um parâmetro deste tipo, o Spring chama o método **resolveArgument** que irá obter o utilizador autenticado associado ao pedido HTTP a ser recebido.

O método **addUserTo** guarda o utilizador autenticado como atributo do pedido HTTP, permitindo que o **resolveArgument** o recupere posteriormente através de **getUserFrom**. Este método é utilizado pelo **AuthenticationInterceptor** e pelo **BearerTokenAuthFilter** para disponibilizar o utilizador autenticado ao resolver.

AuthenticationInterceptor

O **AuthenticatedInterceptor** implementa a interface `HandlerInterceptor` do Spring, permitindo a execução de código antes da invocação dos controllers. Este *interceptor* pode ser visto como o mecanismo central de autenticação da aplicação, sendo responsável por chamar os métodos do `RequestTokenProcessor` para validar os tokens de acesso e poder assim disponibilizar o utilizador autenticado ao resto do sistema.

A lógica principal encontra-se no método **preHandle**, que é executado antes da invocação de cada controller associado ao pedido HTTP. Quando um endpoint protegido é identificado, o interceptor tenta obter o token de autenticação enviado pelo cliente.

Este interceptor começa por procurar o header **NAME_AUTHORIZATION_HEADER**. Se não existir o sistema tenta autenticar o utilizador através dos cookies associados ao pedido.

BearerTokenAuthFilter

A classe **BearerTokenAuthFilter** é um filtro que é responsável por autenticar o utilizador em cada pedido HTTP e por estabelecer o contexto de segurança da aplicação. Ele estende a classe do Spring **OncePerRequestFilter**, garantindo assim que a sua execução ocorre apenas uma única vez por pedido.

A função deste filtro é extrair credenciais de autenticação, sejam elas um bearer token presente num cabeçalho HTTP ou uma cookie, validar essas mesmas credenciais para finalmente adicionar o utilizador autenticado ao contexto de segurança do Spring.

O utilizador autenticado é associado ao contexto global de segurança da aplicação através da alteração do valor de **SecurityContextHolder.getContext().authentication**, permitindo que qualquer componente do Spring Security aceda ao utilizador autenticado durante o processamento do pedido. Para além da integração com o Spring Security, o filtro também preenche o mecanismo de resolução de argumentos utilizado por nós implementado e descrito anteriormente, o **AuthenticatedUserArgumentResolver**.

GlobalExceptionHandler

O objetivo desta classe é o tratamento de exceções lançadas por erros não tratados. Ao utilizar a anotação **@RestControllerAdvice** do Spring Boot centralizamos o tratamento de erros não tratados em qualquer ponto da aplicação, garantindo uma resposta consistente para o cliente em caso de erro.

O seu único método, **handleUnexpected** captura todas as exceções do tipo **Exception**, funcionando como um *fallback* global para qualquer erro inesperado no decorrer da execução do *backend*.

OAuthRedirectFilter

O filtro **OAuthRedirectFilter** é responsável por preservar o destino final do utilizador durante o fluxo de autenticação OAuth2. Tal como a classe **BearerTokenAuthFilter**, esta classe também estende a classe do Spring **OncePerRequestFilter**, garantindo a sua execução apenas uma vez por pedido HTTP.

Esta classe serve para que o fluxo de autorização via OAuth2 não afete negativamente a navegação dos utilizadores, para que após a conclusão do fluxo estes possam ser redirecionados para a página específica que pretendiam aceder, atuando apenas em endpoints relacionados

com o início do fluxo OAuth2.

RequestTokenProcessor

A classe **RequestTokenProcessor** é a principal responsável pela validação e gestão de tokens no **SecDash**, e atua como uma camada de abstração entre os mecanismos de transporte dos tokens (headers HTTP ou cookies) e o serviço de autenticação.

4.2.3 Services

A camada dos serviços é onde se processa a lógica de negócio da aplicação. Esta camada está organizada de forma semelhante à camada de *controllers* já descrita, com a separação em cinco serviços distintos.

Um dos detalhes que vale a pena realçar é o uso que cada um dos serviços faz de uma classe que lhe é injetada com o nome de **transactionManager**. Trata-se de uma classe implementada com o nome **JdbiTransactionManager** e tem o propósito de gerir a execução de operações à base de dados dentro de transações na camada de serviços, utilizando a biblioteca JDBI, para que não seja esta camada a ter de liderar diretamente com a abertura, commit ou rollback de transações.

Tal é feito através do método *inTransaction* da JDBI, que recebe um bloco de código e executa-a dentro de uma transação controlada por essa biblioteca. Se a execução do bloco for bem-sucedida a transação é confirmada automaticamente. Caso contrário, é feito o rollback também automaticamente.

4.2.4 Repositories e REST Clients

Nesta camada é onde se processa o acesso à base de dados e a APIs externas.

A package **restclient** contém as classes **GitHubRestClient** e **GitLabRestClient** onde, através do RestClient nativo do Spring, fazemos as chamadas a estas APIs. A package **repository** contém as classes onde é acedida a base de dados através de transações JDBI.

Devido à heterogeneidade e às limitações da JDBI, que apenas consegue mapear automaticamente tipos básicos como tipos básicos como String ou Int, em muitas transações foi necessário mapear o *Result Set* obtido através do uso de *Data Transfer Objects* (DTOs) por nós implementados. Estes encontram-se na package **model**, junto às respetivas classes de

destino.

4.2.5 Utils

Na package *utils* encontram-se algumas classes de âmbito utilitário para a nossa aplicação. Destas, duas são particularmente relevantes para o funcionamento do SecDash: a *sealed class* **Either** e a classe **SecurityConfig**, pelo que serão discutidas nas subsecções seguintes.

Sealed Class Either

O SecDash recorre à *sealed class* **Either** (ou *type aliases* dela derivados) para representar o resultado de qualquer operação que possa terminar em sucesso ou em erro para evitar o uso de exceções e de blocos *try-catch* para controlo da execução.

Esta sealed class contém duas *data classes* com dois casos possíveis: **Left** e **Right**. **Left** serve para representar erros e conter a sua informação; **Right** serve para representar o resultado de uma operação bem-sucedida e conter o valor do resultado.

Para facilitar a utilização desta *sealed class*, existem duas funções auxiliares: **success** e **failure**. Estas permitem criar de forma clara e concisa instâncias de resultados bem-sucedidos ou de erro. São também definidos dois type aliases, **Success** e **Failure** para melhorar a legibilidade do código ao tornar explícito o significado de cada um dos casos.

Este padrão teve por base o código fornecido pelo Professor Pedro Félix, disponibilizado como base de um projeto da unidade curricular de Desenvolvimento de Aplicações Web (DAW) num semestre anterior, tendo sido reaproveitado para o desenvolvimento do SecDash por ser um padrão comum em programação funcional e útil para casos onde é importante representar de forma explícita todos os resultados possíveis de uma operação, como é o caso da nossa camada de serviço.

Security Config

A classe **SecurityConfig** é responsável pela configuração global da segurança da aplicação através do **Spring Security**. É através desta classe que são definidos como os pedidos HTTP são autenticados, que endpoints são de acesso público ou protegidos e a integração de mecanismos de autenticação.

A anotação **@EnableWebSecurity** ativa o suporte ao **Spring Security**, permitindo a definição de regras de autenticação e autorização, bem como a integração com mecanismos como filtros personalizados e com o protocolo **OAuth2.0**.

Os métodos anotados com **@Bean** são registados no contexto do Spring como beans por ele geridos, permitindo assim que componentes como o **SecurityFilterChain** e o **AuthenticationSuccessHandler** sejam instanciados e geridos automaticamente pela framework e injetados onde necessário. Sem esse registo no *startup* da aplicação não seria possível integrar a lógica de autenticação por nós desenvolvida com recurso ao **BearerTokenAuthFilter** e ao **OAuthRedirectFilter** anteriormente discutidos no presente capítulo.

4.3 Frontend

A arquitetura do cliente web foi desenvolvida recorrendo à biblioteca *React*, com um foco na modularidade e reatividade da interface de utilizador.

O cliente segue uma estrutura *Single Page Application*(SPA) onde inicialmente é carregada uma única página base cujo conteúdo é atualizado dinamicamente em resposta às ações do utilizador. É assim garantida uma experiência de utilização fluida e desacoplada, com o browser do navegador a comunicar de forma assíncrona com a API do *backend* através de pedidos HTTP.

Nas subsecções seguintes é detalhada a estrutura interna do cliente Web.

4.3.1 utils

funções que vão auxiliar as views

Custom Hooks

`¡RequireAuthentication¿``¡Layout/¿``¡RequireAuthentication¿`, verifica se temos logged in usando o authentication provider, caso contrário redirect p o login, fazendo pedido ao backend com token q temos no broas p `/me`

`¡ThemeProvider¿` tema guardado no local storage p manter tema consistente quando mudamos de view e pagina

`¡AuthProvider¿` só p disponibilizar o user que está logged para as views todas
????

`¡RouterProvider` `router=router` `/¿` é mesmo do react, n tá implementado em lado nenhum

4.3.2 i18n

taruções

Capítulo 5

Deployment

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Dificuldades Técnicas e teóricas

6.2 Considerações finais

Referências

- [1] D. L. Nguyen, D. H. Phan, T. D. Vu, and D. T. Ta, “Risk management in projects based on open-source software,” in *Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA '19)*, February 2019, pp. 178–183. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3316615.3316648>
- [2] CSIS — Center for Strategic and International Studies. (2024) Significant cyber incidents. Strategic Technologies Program. Acedido em: 04-03-2026. [Online]. Available: <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>
- [3] CVE Program. (2014) CVE-2014-0160: Heartbleed vulnerability in openssl. MITRE Corporation. [Online]. Available: <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2014-0160>
- [4] National Institute of Standards and Technology. (2021) CVE-2021-44228: Apache log4j2 remote code execution vulnerability. National Vulnerability Database. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228>
- [5] L. H. Newman. (2021) The Log4Shell vulnerability is just the beginning. Conde Nast. [Online]. Available: <https://www.wired.com/story/log4j-log4shell-vulnerability-ransomware-second-wave/>
- [6] D. Goodin. (2021) As Log4Shell wreaks havoc, payroll service reports ransomware attack. Condé Nast. [Online]. Available: <https://arstechnica.com/information-technology/2021/12/as-log4shell-wreaks-havoc-payroll-service-reports-ransomware-attack/>
- [7] R. Lerman and C. Zakrzewski. (2021) The Log4j vulnerability has the internet on high alert. [Online]. Available: <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/12/20/log4j-hack-vulnerability-java/>
- [8] United States Senate, “How Equifax failed to prevent the 2017 data breach,” Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Tech. Rep., 2019, staff Report. [Online]. Available: <https://nsarchive.gwu.edu/document/18370-national-security-archive-u-s-senate-permanent>

- [9] EPIC — Electronic Privacy Information Center. (2017) The Equifax data breach. Public Interest Research Center. [Online]. Available: <https://archive.epic.org/privacy/data-breach/equifax/>
- [10] SonarSource. (2026) What is SAST? Static Application Security Testing Definition & Guide. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: <https://www.sonarsource.com/resources/library/sast/>
- [11] GitLab. (2026) Static Application Security Testing (SAST) documentation. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: https://docs.gitlab.com/user/application_security/sast/
- [12] GitHub. (2026) Dependabot quickstart guide. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/code-security/tutorials/secure-your-dependencies/dependabot-quickstart-guide>
- [13] GitLab. (2026) Dependency Scanning using SBOM documentation. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: https://docs.gitlab.com/user/application_security/dependency_scanning/dependency_scanning_sbom/
- [14] ——. (2026) Continuous Dependency Scanning documentation. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: https://docs.gitlab.com/user/application_security/dependency_scanning/continuous_dependency_scanning/
- [15] ——. (2026) Legacy Dependency Scanning documentation. Acedido em: 24 de Maio de 2026. [Online]. Available: https://docs.gitlab.com/user/application_security/dependency_scanning/legacy_dependency_scanning/
- [16] DefectDojo Project. (2024) About DefectDojo: DevSecOps, ASOC, and Vulnerability Management. Official Documentation. [Online]. Available: https://docs.defectdojo.com/get_started/about/about_defectdojo/
- [17] ——. (2024) Product hierarchy: Product Types, Products, and Engagements. DefectDojo Documentation - Asset Modelling. [Online]. Available: https://docs.defectdojo.com/asset_modelling/hierarchy/product_hierarchy/
- [18] ArmorCode Inc. (2024) Unified vulnerability management: A modern approach. Official Platform Overview. [Online]. Available: <https://www.armorcode.com/unified-vulnerability-management>
- [19] S. Square, “Spring boot benefits: Convention over configuration,” 2025, acedido em: 14 de maio de 2026. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=KRzVqIRaCtk>

Apêndice A

Exemplo do formato de resposta JSON de um repositório GitHub

```
1      {
2          "id": 735375108,
3          "node_id": "R_kgDOK9TvBA",
4          "name": "IPW-FINAL",
5          "full_name": "gfdcarvalho/IPW-FINAL",
6          "private": true,
7          "owner": {
8              "login": "gfdcarvalho",
9              "id": 87329708,
10             "node_id": "MDQ6VXNlcjg3MzI5NzA4",
11             "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/87329708?v=4",
12             "gravatar_id": "",
13             "url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho",
14             "html_url": "https://github.com/gfdcarvalho",
15             "followers_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/followers",
16             "following_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/following{/other_user}",
17             "gists_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/gists{/gist_id}",
18             "starred_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/starred{/owner}/{/repo}",
19             "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/subscriptions",
20             "organizations_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/orgs",
21             "repos_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/repos",
22             "events_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/events{/privacy}",
23             "received_events_url": "https://api.github.com/users/gfdcarvalho/received_events",
24             "type": "User",
25             "user_view_type": "public",
26             "site_admin": false
27         },
```

```

28     "html_url": "https://github.com/gfdcarvalho/IPW-FINAL
29     ",
30     "description": null,
31     "fork": false,
32     "url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho/IPW-
33     FINAL",
34     "forks_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
35     /IPW-FINAL/forks",
36     "keys_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho/
37     IPW-FINAL/keys{/key_id}",
38     "collaborators_url": "https://api.github.com/repos/
39     gfdcarvalho/IPW-FINAL/collaborators{/collaborator
40     }",
41     "teams_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
42     /IPW-FINAL/teams",
43     "hooks_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
44     /IPW-FINAL/hooks",
45     "issue_events_url": "https://api.github.com/repos/
46     gfdcarvalho/IPW-FINAL/issues/events{/number}",
47     "events_url": "https://api.github.com/repos/
48     gfdcarvalho/IPW-FINAL/events",
49     "assignees_url": "https://api.github.com/repos/
50     gfdcarvalho/IPW-FINAL/assignees{/user}",
51     "branches_url": "https://api.github.com/repos/
52     gfdcarvalho/IPW-FINAL/branches{/branch}",
53     "tags_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho/
54     IPW-FINAL/tags",
55     "blobs_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
56     /IPW-FINAL/git/blobs{/sha}",
57     "git_tags_url": "https://api.github.com/repos/
58     gfdcarvalho/IPW-FINAL/git/tags{/sha}",
59     "git_refs_url": "https://api.github.com/repos/
60     gfdcarvalho/IPW-FINAL/git/refs{/sha}",
61     "trees_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
62     /IPW-FINAL/git/trees{/sha}",
63     "statuses_url": "https://api.github.com/repos/
64     gfdcarvalho/IPW-FINAL/statuses/{sha}",
65     "languages_url": "https://api.github.com/repos/
66     gfdcarvalho/IPW-FINAL/languages",
67     "stargazers_url": "https://api.github.com/repos/
68     gfdcarvalho/IPW-FINAL/stargazers",
69     "contributors_url": "https://api.github.com/repos/
70     gfdcarvalho/IPW-FINAL/contributors",
71     "subscribers_url": "https://api.github.com/repos/
72     gfdcarvalho/IPW-FINAL/subscribers",
73     "subscription_url": "https://api.github.com/repos/
74     gfdcarvalho/IPW-FINAL/subscription",
75     "commits_url": "https://api.github.com/repos/
76     gfdcarvalho/IPW-FINAL/commits{/sha}",
77     "git_commits_url": "https://api.github.com/repos/
78     gfdcarvalho/IPW-FINAL/git/commits{/sha}",
79     "comments_url": "https://api.github.com/repos/
80     gfdcarvalho/IPW-FINAL/comments{/number}",
81     "issue_comment_url": "https://api.github.com/repos/
82     gfdcarvalho/IPW-FINAL/issues/comments{/number}",

```

```

56 "contents_url": "https://api.github.com/repos/
57   gfdcarvalho/IPW-FINAL/contents/{+path}",
58 "compare_url": "https://api.github.com/repos/
59   gfdcarvalho/IPW-FINAL/compare/{base}...{head}",
60 "merges_url": "https://api.github.com/repos/
61   gfdcarvalho/IPW-FINAL/merges",
62 "archive_url": "https://api.github.com/repos/
63   gfdcarvalho/IPW-FINAL/{archive_format}/{ref}",
64 "downloads_url": "https://api.github.com/repos/
65   gfdcarvalho/IPW-FINAL/downloads",
66 "issues_url": "https://api.github.com/repos/
67   gfdcarvalho/IPW-FINAL/issues{/number}",
68 "pulls_url": "https://api.github.com/repos/gfdcarvalho
69   /IPW-FINAL/pulls{/number}",
70 "milestones_url": "https://api.github.com/repos/
71   gfdcarvalho/IPW-FINAL/milestones{/number}",
72 "notifications_url": "https://api.github.com/repos/
73   gfdcarvalho/IPW-FINAL/notifications{?since,all,
74   participating}",
75 "labels_url": "https://api.github.com/repos/
76   gfdcarvalho/IPW-FINAL/labels{/name}",
77 "releases_url": "https://api.github.com/repos/
78   gfdcarvalho/IPW-FINAL/releases{/id}",
79 "deployments_url": "https://api.github.com/repos/
80   gfdcarvalho/IPW-FINAL/deployments",
81 "created_at": "2023-12-24T17:26:14Z",
82 "updated_at": "2023-12-24T17:28:00Z",
83 "pushed_at": "2023-12-29T00:01:03Z",
84 "git_url": "git://github.com/gfdcarvalho/IPW-FINAL.git",
85 "ssh_url": "git@github.com:gfdcarvalho/IPW-FINAL.git",
86 "clone_url": "https://github.com/gfdcarvalho/IPW-FINAL
87   .git",
88 "svn_url": "https://github.com/gfdcarvalho/IPW-FINAL",
89 "homepage": null,
90 "size": 4045,
91 "stargazers_count": 0,
92 "watchers_count": 0,
93 "language": "JavaScript",
94 "has_issues": true,
95 "has_projects": true,
96 "has_downloads": true,
97 "has_wiki": false,
98 "has_pages": false,
99 "has_discussions": false,
100 "forks_count": 0,
101 "mirror_url": null,
102 "archived": false,
103 "disabled": false,
104 "open_issues_count": 0,
105 "license": null,
106 "allow_forking": true,
107 "is_template": false,
108 "web_commit_signoff_required": false,
109 "has_pull_requests": true,
110 "pull_request_creation_policy": "all",

```

```
97         "topics": [],
98         "visibility": "private",
99         "forks": 0,
100        "open_issues": 0,
101        "watchers": 0,
102        "default_branch": "main",
103        "permissions": {
104            "admin": false,
105            "maintain": false,
106            "push": true,
107            "triage": true,
108            "pull": true
109        }
110    }
```


Apêndice B

Script SQL para a criação da base de dados

```
1      CREATE TYPE platform AS ENUM ('GITHUB', 'GITLAB');
2      CREATE TYPE visibility AS ENUM ('PUBLIC', 'PRIVATE', 'INTERNAL
3          ');
4      CREATE TYPE vulnerability_severity AS ENUM ('CRITICAL', 'HIGH',
5          ', 'MEDIUM', 'LOW', 'UNKNOWN');
6      CREATE TYPE vulnerability_state AS ENUM ('OPEN', 'FIXED', '
7          DISMISSED');
8      CREATE TYPE sast_severity AS ENUM ('CRITICAL', 'HIGH', 'MEDIUM
9          ', 'LOW');
10     CREATE TYPE sast_state AS ENUM ('OPEN', 'FIXED', 'DISMISSED');
11     CREATE TYPE auth_provider AS ENUM ('GOOGLE', 'GITHUB', 'GITLAB
12         ');
13     CREATE TYPE app_roles as ENUM ('ADMIN', 'USER');
14     CREATE TYPE team_roles as ENUM ('LEADER', 'COLLABORATOR');
15
16     CREATE TABLE users (
17         uid                INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
18             PRIMARY KEY,
19         name                VARCHAR(255) NOT NULL,
20         password_validation TEXT,
21         email               VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
22         role                app_roles NOT NULL DEFAULT 'USER'
23     );
24
25     CREATE TABLE user_authentication (
26         user_id            INT                NOT NULL REFERENCES users(uid),
27         provider            auth_provider NOT NULL,
28         provider_id         VARCHAR          NOT NULL,
29         PRIMARY KEY (user_id, provider),
30         UNIQUE              (provider, provider_id)
31     );
32
33     CREATE TABLE user_authorization (
34         user_id            INT                NOT NULL REFERENCES users(uid),
35         provider            auth_provider NOT NULL,
36         access_token        TEXT              NOT NULL,
```

```

34 PRIMARY KEY (user_id, provider)
35 );
36
37
38 CREATE TABLE tokens (
39 token_validation VARCHAR(256) primary key,
40 user_id int references users(uid),
41 created_at bigint not null,
42 last_used_at bigint not null
43 );
44
45
46 CREATE TABLE owners (
47 oid INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
48 external_id VARCHAR(255),
49 name VARCHAR(255) NOT NULL,
50 url VARCHAR(255) NOT NULL,
51 avatar_url VARCHAR(255),
52 platform platform NOT NULL,
53 UNIQUE (external_id, platform)
54 );
55
56
57 CREATE TABLE repositories (
58 rid INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
59 name VARCHAR(255) NOT NULL,
60 external_id VARCHAR(255) NOT NULL,
61 platform platform NOT NULL,
62 owner_id INT NOT NULL REFERENCES owners(oid),
63 html_url VARCHAR(255) NOT NULL,
64 description TEXT,
65 issues_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
66 created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
67 updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
68 forks_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
69 visibility visibility NOT NULL,
70 UNIQUE (external_id, platform)
71 );
72
73
74 CREATE TABLE vulnerabilities (
75 vid INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
76 PRIMARY KEY,
77 external_id VARCHAR(255) NOT NULL,
78 title VARCHAR(255) NOT NULL,
79 description TEXT,
80 severity vulnerability_severity NOT NULL,
81 state vulnerability_state NOT NULL,
82 cve_id VARCHAR(50),
83 ghsa_id VARCHAR(50),
84 package_name VARCHAR(255) NOT NULL,
85 package_version VARCHAR(100),
86 vulnerable_version_range VARCHAR(255),
87 fixed_version VARCHAR(100),
88 manifest_path VARCHAR(255),
cvss_score DOUBLE PRECISION,

```

```

89         cvss_vector          VARCHAR(255),
90         platform              platform          NOT NULL,
91         rid                    INT                NOT NULL
          REFERENCES repositories(rid),
92         detected_at            TIMESTAMP          NOT NULL,
93         updated_at             TIMESTAMP          NOT NULL
94     );
95
96
97     CREATE TABLE vulnerability_references (
98         id          INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
99         vuln_id INT NOT NULL REFERENCES vulnerabilities(vid),
100        url          TEXT NOT NULL
101    );
102
103
104     CREATE TABLE user_repositories (
105         uid INT NOT NULL REFERENCES users(uid),
106         rid INT NOT NULL REFERENCES repositories(rid),
107         PRIMARY KEY (uid, rid)
108     );
109
110
111     CREATE TABLE sast_alerts (
112         sid          INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
113         rid          INT                NOT NULL REFERENCES repositories(rid)
114     ,
115         state        sast_state        NOT NULL,
116         severity      sast_severity     NOT NULL,
117         scanner       VARCHAR(255)      NOT NULL,
118         file          VARCHAR(255)      NOT NULL,
119         line          VARCHAR(50)       NOT NULL
120     );
121
122     CREATE TABLE teams (
123         tid          INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
124         name          VARCHAR(255) NOT NULL,
125         description TEXT
126     );
127
128     CREATE TABLE team_users (
129         tid          INT NOT NULL REFERENCES teams(tid),
130         uid          INT NOT NULL REFERENCES users(uid),
131         role         team_roles NOT NULL,
132         PRIMARY KEY (tid, uid)
133     );
134
135     CREATE TABLE team_repos (
136         tid          INT NOT NULL REFERENCES teams(tid),
137         rid          INT NOT NULL REFERENCES repositories(rid),
138         PRIMARY KEY (tid, rid)
139     );

```